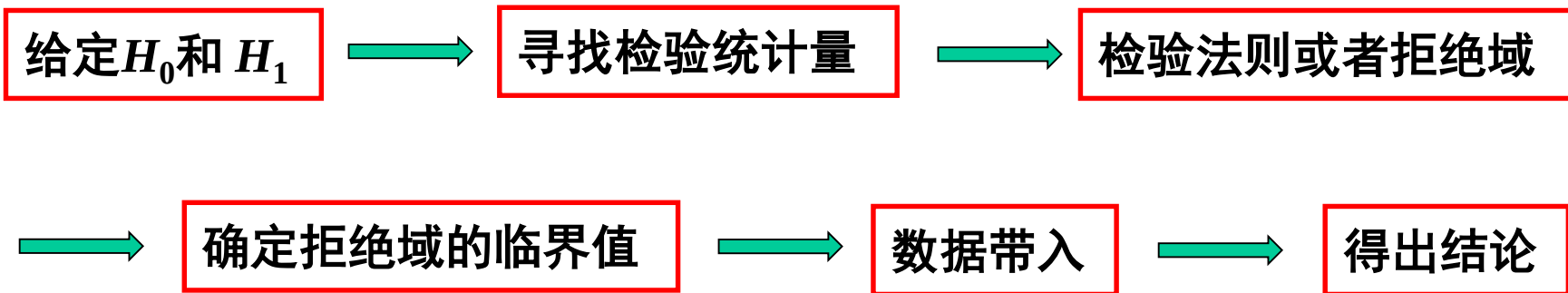


单正态总体均值双侧检验（方差已知）



假设检验的推导过程：





设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本. 显著性水平为 α .

1. 关于均值的假设检验, σ^2 已知, μ_0 为已知的常数

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

从 μ 的点估计 $\bar{X}$ 出发构造拒绝域

分析: $\bar{X}$ 为 μ 的点估计, 且为无偏估计、有效估计, 所以其值应该与 μ 比较接近.

因此, 当 H_0 成立时, $\bar{X}$ 的值应该与 μ_0 比较接近.



$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ 当 H_0 成立时, $\bar{X}$ 的值应该与 μ_0 比较接近.

即: 因为 H_0 成立, 所以 $\bar{X}$ 的值应该与 μ_0 比较接近;

所以, 当 $\bar{X}$ 的值与 μ_0 相差较大时, H_0 不成立;

或者说, 当 H_0 成立时, $\bar{X}$ 的值与 μ_0 相差较大是小概率事件;

相差多大才算较大, 需要一个界限, 设为 C .

因此, 拒绝域为: $W = \{(x_1, \dots, x_n) : |\bar{x} - \mu_0| > C\}$

根据抽样分布定理, 有
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad W = \{(x_1, \dots, x_n) : |\bar{x} - \mu_0| > C\}$$

按照控制第一类错误的原则

$$P\{|\bar{X} - \mu_0| > C \mid H_0 \text{成立}\} = \alpha$$

等价于

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right| > \frac{C}{\sigma / \sqrt{n}}\right\} = \alpha$$

当 $H_0: \mu = \mu_0$ 成立时

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$



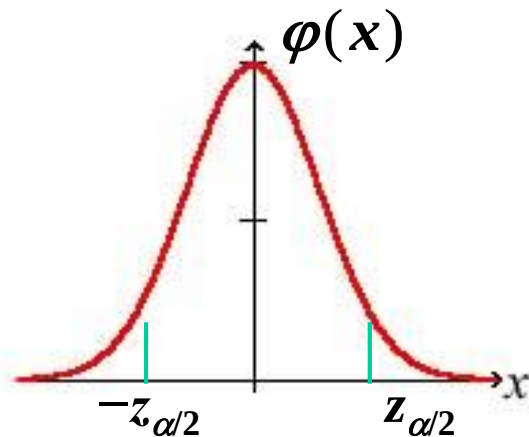
$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right| > \frac{C}{\sigma / \sqrt{n}}\right\} = \alpha \quad \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

由此 $\frac{C}{\sigma / \sqrt{n}} = z_{\alpha/2} \Rightarrow C = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$

拒绝域为

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) : |\bar{x} - \mu_0| > \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\}$$

$$= \{(x_1, \dots, x_n) : \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right| > z_{\alpha/2}\}$$





$$W = \{(x_1, \dots, x_n) : \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} > z_{\alpha/2}\}$$

查表 $z_{\alpha/2}$ ，计算 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}}$

若其大于 $z_{\alpha/2}$ ，拒绝原假设；否则，接受原假设.

由于这种检验方法是基于正态分布的方法，所以又称为正态检验法或Z检验法.

此检验的拒绝域取在两侧，称为双侧检验 (Two-Sided Hypothesis).



例1. 一台方差是 0.8克^2 的自动包装机在流水线上包装袋装白糖. 按规定袋装白糖重量的均值应为500克. 现随机抽取了9袋, 测得净重如下(单位: 克): 499.12 499.48 499.25 499.53 500.82 499.11 498.52 500.01 498.87. 问包装机包装的袋装白糖是否合格?

分析: 如果白糖重量的均值为500, 就符合规定, 即白糖是合格的. 9袋白糖中有7袋净重少于500克, 似乎净重 $\mu=500$ 不对.

但是, 方差是0.8, 也可能是由于包装机的随机误差导致了以上的数据.



解：将包装机包装的袋装白糖的重量视为总体 X ，则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\sigma^2 = 0.8$ 已知， μ 未知. 设 $\mu_0 = 500$.

用 X_j 表示第 j 袋白糖的净重，则 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的9个样本，其中样本容量 $n=9$.

提出假设 $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$

选取检验统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

拒绝域为 $\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| > z_{\alpha/2}$



$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| > z_{\alpha/2}$$

本例中，如果取 $\alpha=0.05$. 查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

计算得 $\bar{x} = 499.41$ $\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{499.41 - 500}{\sqrt{0.8} / \sqrt{9}} \right| = 1.98$

即抽样数据落入了拒绝域中，于是拒绝原假设 H_0 . 即认为包装机包装的袋装白糖不符合规定.



在本例中，如果取检验水平 $\alpha=0.04$ ，则 $z_{\alpha/2}=2.054$ ，这时 $|z|=1.98<2.054$ ，说明样本观测值没有落入拒绝域，因此，不能拒绝 H_0 。

这说明在不同的检验水平下可以得到不同的检验结果。

这是因为降低犯第一类错误的概率，就会使得拒绝域减小，从而拒绝 H_0 的机会变小，接受 H_0 的机会变大。